

Trastuzumab deruxtecan / 德曲妥珠单抗

德曲妥珠单抗 · ENHERTU (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) · 优赫得 · T-DXd / DS-8201 / DS-8201a

生成时间 2026-06-30 · 口径：按适应症逐个列 · 数据脚本 `fetch_drug_data.py "trastuzumab deruxtecan" --max-studies 250`

⚠ 仅供研发情报参考，**非医疗建议、非投资建议**。所有标 的字段必须人工复核后再使用。

⚠ 已按用户要求"一次跑完"，未逐项停下确认；下面所有标 的地方都还没经过人工核对。

INN / 通用名	Trastuzumab deruxtecan (德曲妥珠单抗) 库 官方
美国商品名	ENHERTU (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) 官方
中国商品名	优赫得 官方 必核
研究代号	T-DXd / DS-8201 / DS-8201a 库
类型	靶向 HER2 的抗体药物偶联物 (ADC) · 生物药 (BLA) 官方
PubChem CID	N/A — 生物药，PubChem 化合物库无小分子记录 (已查 PubChem name→cid) N/A
ClinicalTrials.gov	按 intervention 检索命中 215 条试验 (含中国多中心) 库
结构组成	曲妥珠单抗(抗 HER2 mAb) + 可裂解四肽连接子 + 拓扑异构酶 I 抑制剂载荷 DXd (依沙替康衍生物) 官方

徽标说明

官方 政府/监管/企业官网的客观事实 · 最高可信

web 联网检索 (附链接)

必核 高幻觉 · 必须人工核对

库 权威数据库可核实

存疑 来源存疑/单一弱源

N/A 查过但确实没找到

厂家（原研 / 权利人 / 上市持有人）

美国

原研

第一三共 Daiichi Sankyo（日本） 官方

当前权利人 / 上市持有人

BLA 持有人 Daiichi Sankyo；与 AstraZeneca 全球共同开发/商业化（2019 年合作） 官方

中国

原研

第一三共 Daiichi Sankyo 官方

当前权利人 / 上市持有人

优赫得经 AstraZeneca 中国 / Daiichi 渠道上市
（具体上市许可持有人须到 NMPA 核对）

官方

必核

作用机制（MoA）

- **机制：**靶向 HER2 的抗体药物偶联物：抗 HER2 抗体(曲妥珠单抗)结合 HER2 阳性肿瘤细胞后内吞，可裂解连接子在胞内释放拓扑异构酶 I 抑制剂载荷 DXd，导致 DNA 损伤与凋亡；载荷可穿膜产生'旁观者效应'，对邻近低表达细胞亦有杀伤。 官方
- **靶点：**HER2（ERBB2）；药抗比 DAR≈8 官方 库

研发 / 审批时间线

2019-12-20 美国

HER2+ 转移性乳腺癌 3L+ (加速批准)

DESTINY-Breast01

官方

2021-01-15 美国

HER2+ 胃/GEJ 腺癌 2L

DESTINY-Gastric01

官方

2022-05-04 美国

HER2+ 转移性乳腺癌 2L (转常规批准)

DESTINY-Breast03

官方

2022-08-05 美国

HER2-low 转移性乳腺癌 (首个)

DESTINY-Breast04

官方

2022-08-11 美国

HER2 突变 NSCLC (加速)

DESTINY-Lung02

官方

2023-02-24 中国

HER2+ 转移性乳腺癌 (中国首个适应症)

DESTINY-Breast 系列

官方

必核

2023-11-30 中国

HER2-low 转移性乳腺癌 (日期待核)

DESTINY-Breast04

官方

必核

2024-04-05 美国

泛实体瘤 HER2+ IHC3+ (加速)

DESTINY-PanTumor02

官方

2024-08-13 中国

HER2+ 胃/GEJ 腺癌

DESTINY-Gastric 系列

官方

必核

2025-01-27 美国

HR+ HER2-low/ultralow 乳腺癌（内分泌后）

DESTINY-Breast06

官方

2025-12-15 美国

1L HER2+ 乳腺癌 +帕妥珠单抗

DESTINY-Breast09

官方

2026-05-15 美国

HER2+ 早期乳腺癌（新辅助/辅助）

DESTINY-Breast05/11

官方

2024-11-30 中国

HER2 突变 NSCLC（日期待核）

DESTINY-Lung

官方

必核

2026-01-22 中国

新增适应症（胃癌 2L 等）

DESTINY-Gastric04

官方

必核

左= 美国（蓝），右= 中国（红）。卡片色条 = 来源徽标颜色（蓝= 官方、绿= 库、青= web、琥珀=△、红= ）。中国侧默认，请到 NMPA 核对。

适应症矩阵（按地区）

适应症	美国	中国
HER2+ 转移性乳腺癌（2L/3L）	已上市官方 DESTINY-Breast01(加速 2019)→Breast03(常规2022)	已上市官方必核 2023-02（首个适应症）
HR+ HER2-low / HER2-ultralow 乳腺癌	已上市官方 DESTINY-Breast04(2022) / Breast06(2025)	已上市（HER2-low） 官方必核 2023（日期待核）
1L HER2+ 转移性乳腺癌（+帕妥珠单抗）	已上市官方 DESTINY-Breast09(2025-12)	未见获批（在研）N/A —
HER2+ 早期乳腺癌（新辅助/辅助）	已上市官方 DESTINY-Breast05/11(2026-05)	未见获批（在研）N/A —
HER2+ 胃 / 胃食管结合部腺癌	已上市官方 DESTINY-Gastric01(2021)	已上市官方必核 2024（DESTINY-Gastric 系列）
HER2 突变非小细胞肺癌（NSCLC）	已上市（加速）官方 DESTINY-Lung02(2022)	已上市官方必核 2024（日期待核）
泛实体瘤 HER2+（IHC3+）	已上市（加速）官方 DESTINY-PanTumor02(2024)	未见获批（在研）N/A —

格内：状态 + 徽标 + 关键(pivotal)试验。试验编号是否为"上市依据"属 ，请以官方说明书 / CDE 核对。

简介

- Enhertu/优赫得是第一三共与 AstraZeneca 合作的靶向 HER2 抗体药物偶联物(ADC)，是近年 HER2 领域增长最快的旗舰产品之一，已从 HER2+ 乳腺癌后线扩展到 HER2-low 乳腺癌、胃癌、HER2 突变 NSCLC 乃至泛实体瘤，并向一线及早期乳腺癌推进。

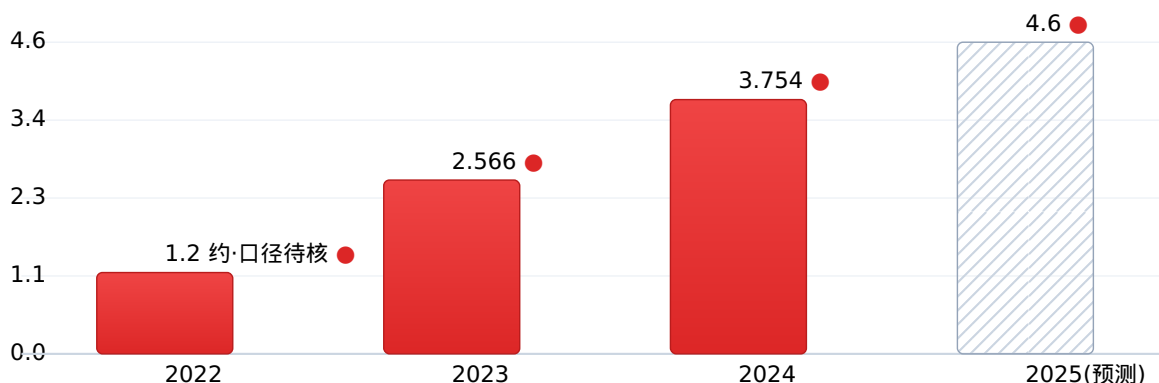
官方
- 已知重点安全性信号：间质性肺病/肺炎（ILD），需主动监测——属客观安全性事实，可核对 FDA 说明书。

官方

销售趋势

财报口径 · 每个数字都须人工复核

单位：十亿美元（Enhertu 全球合并销售额，Daiichi Sankyo + AstraZeneca 合计）（斜纹柱 = 预测值/forecast，非实际入账；红点 = 强制人工核对）。



来源：web Daiichi Sankyo FY2024 业绩 / FiercePharma 报道（FY2024 ≈ \$3,754M，FY2023 ≈ \$2,566M；FY2025 公司指引 ¥662B ≈ \$4.6B）。财务口径须以公司年报原文核对。

专利 / 独占到期 (LOE)

- 美国：**生物药(BLA)，无现成'到期=某日'。参考产品 12 年独占期自 2019-12 起算 → 约 2031-12 生物类似药最早可入；相关美国专利 US 9,808,537 / 10,155,821 / 10,195,288（已申请专利期延长 PTE，见 Federal Register）；二手分析估计美国专利保护约延至 2033（部分报道 2033–2035）。整体为推算，强制。官方 必核
- 中国：**无 Orange Book 等价干净库；专利/独占须到『中国上市药品专利信息登记平台』（zldj.cnipa.gov.cn）与行业库逐项推算。强制 / 须人工核。必核

仿制药 / 生物类似药上市？

- 美国：**暂无生物类似药获批（在专利/独占期内）；FDA Purple Book 未见 trastuzumab deruxtecan 的 biosimilar。官方
- 中国：**暂未见同品种生物类似药获批；须到 NMPA 核对。必核

同类药品

- **同类 (HER2 ADC)**：恩美曲妥珠单抗 T-DM1 / Kadcyla (罗氏)、维迪西妥单抗 RC48 / disitamab vedotin (荣昌生物, 中国已上市)、trastuzumab duocarmazine SYD985 (Byondis) [web](#)
- **同适应症 (HER2+ 乳腺癌等) 竞品**：曲妥珠单抗+帕妥珠单抗、图卡替尼 tucatinib、奈拉替尼 neratinib、拉帕替尼、margetuximab [web](#)

核心优势 (AI 总结 · 跨试验比较不严谨)

- vs 上一代 HER2 ADC (T-DM1)：更高药抗比(DAR≈8)与旁观者效应，且在 HER2-low 人群亦有效，显著扩展了可治疗群体。 [官方](#) [必核](#)
- vs 同适应症方案：多项 DESTINY 头对头试验显示 PFS/OS 获益（如 DESTINY-Breast03 优于 T-DM1）；但需权衡 ILD/间质性肺病风险。 [web](#) [必核](#)
- 商业层面：适应症扩张极快，数年内覆盖乳腺/胃/肺/泛瘤种——'领先'属方向性判断，含 [官方批准事实](#) 但比较结论仍须复核。 [官方](#) [必核](#)

需人工核对清单

本工具最关键产出

#	字段	当前值 / 状态	为什么要核	建议去哪个官方源核
1	步4 各适应症 pivotal 试验编号	DESTINY-Breast01/03/04/06/09, -Gastric01, -Lung02, -PanTumor02 等 必核	CT.gov 无 'pivotal' 字段; '是否上市依据'须从 FDA 说明书反查	FDA 说明书 Clinical Studies 段 / CDE 上市依据
2	步5 历年销售额	2023~\$2.566B / 2024~\$3.754B / 2025 指引~\$4.6B 官方 必核	财报级, 口径(合并/地区/币种)易误读、易过期; 官方源也不解除	Daiichi Sankyo / AstraZeneca 年报·季报原文
3	步5 2022 销售额	~\$1.2B (口径待核) 必核	早年口径未逐条核对	公司年报
4	步6 美国 LOE	~2031-12 (生物类似药独占) / 专利约 2033 官方 必核	无现成到期日, 须综合独占期+专利推算; 含二手来源	FDA Purple Book + 专利局 / Federal Register
5	步6 中国 LOE	需推算 必核	无干净库	中国上市药品专利信息登记平台 zldj.cnipa.gov.cn
6	步7 中国仿制/生物类似药	暂未见获批 必核	无干净 API	NMPA / CDE
7	步2/4 中国上市持有人 + 各适应症批准日期	优赫得 (2023起多适应症) 官方 必核	本报告中国日期为新闻稿口径; chinadrugtrials/NMPA 无 API	chinadrugtrials.org.cn / NMPA
8	步4 中国 HER2-low/NSCLC 批准月份	2023-11 / 2024 (标注'待核') 必核	确切月份未经官方逐条确认	NMPA 批件库
9	步9 核心优势全节	AI 主观归纳 必核	跨试验比较统计上不严谨; 官网比较属宣传立场	领域专家 + 原始试验数据复核
10	身份 PubChem CID	N/A (生物药) N/A	已查 PubChem 化合物库无记录, 属正常	(生物药结构见 FDA/文献, 非 PubChem)

参考来源 (Reference list)

下列为本报告所有引用链接的汇总；请优先以 官方 来源核对客观事实。

1. **FDA — Enhertu 首次美国批准 (HER2+ 转移性乳腺癌, 2019-12)** 官方
<https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2019/enhertu-trastuzumab-deruxtecan-approved-in-the-us-for-her2-positive-unresectable-or-metastatic-breast-cancer-following-2-or-more-prior-anti-her2-based-regimens.html>
2. **FDA — DESTINY-Breast03 转常规批准 (HER2+ 乳腺癌 2L)** 官方
<https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-regular-approval-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-breast-cancer>
3. **FDA — 泛实体瘤 HER2+ IHC3+ 加速批准 (2024-04)** 官方
<https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-unresectable-or-metastatic-her2>
4. **FDA — HR+ HER2-low/ultralow 乳腺癌 (2025-01)** 官方
<https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-unresectable-or-metastatic-hr-positive-her2-low-or-her2>
5. **FDA — +帕妥珠单抗 1L HER2+ 乳腺癌 (2025-12)** 官方
<https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-pertuzumab-unresectable-or-metastatic-her2-positive>
6. **FDA — HER2+ 早期乳腺癌 新辅助/辅助 (2026-05)** 官方
<https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-two-separate-indications-fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki-her2-positive-early-stage>
7. **AstraZeneca — Enhertu 中国胃癌获批 (2024)** 官方 必核
<https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2024/enhertu-approved-in-china-for-patients-with-previously-treated-her2-positive-advanced-or-metastatic-gastric-cancer.html>
8. **AstraZeneca — Enhertu 中国 HER2-low 乳腺癌获批 (2023)** 官方 必核
<https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2023/enhertu-approved-in-china-as-the-first-her2-directed-therapy-for-patients-with-her2-low-metastatic-breast-cancer.html>
9. **AstraZeneca — Enhertu 中国 HER2 突变 NSCLC 获批 (2024)** 官方 必核
<https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2024/enhertu-approved-in-china-as-the-first-her2-directe-therapy-for-patients-with-her2-mutant-metastatic-non-small-cell-lung-cancer.html>
10. **Daiichi Sankyo — 中国首个适应症 HER2+ 乳腺癌 (2023-02 新闻稿 PDF)** 官方 必核
https://www.daiichisankyo.com/files/news/pressrelease/pdf/202302/20230224_E2.pdf
11. **Daiichi Sankyo — 中国新增适应症 (2026-01 新闻稿 PDF)** 官方 必核
https://www.daiichisankyo.com/files/news/pressrelease/pdf/202601/20260122_E2.pdf
12. **Daiichi Sankyo — FY2024 业绩 (Enhertu 合并销售额)** 官方 必核
https://www.daiichisankyo.com/files/investors/library/quarterly_result/2024/4Q/FY2024Q4_Financial_Results_Presentation_E.pdf
13. **Federal Register — ENHERTU 专利期延长 (US 9,808,537 / 10,155,821 / 10,195,288)** 官方 必核
<https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/01/2021-23725/determination-of-regulatory-review-period-for-purposes-of-patent-extension-enhertu>
14. **ClinicalTrials.gov — trastuzumab deruxtecan 试验检索 (DESTINY 系列, 215 条)** 库
<https://clinicaltrials.gov/search?intr=trastuzumab%20deruxtecan>
15. **DrugPatentWatch — ENHERTU 专利/生物类似药 (二手聚合, 仅供参考)** 存疑

drug-intel 演示报告 · 仅供研发情报参考，非医疗/投资建议 · 中国侧与销售额/核心优势均强制 ，请以 NMPA / 公司财报 / FDA 说明书
人工复核。